Project Based

SPONSORING-VORSCHLAG · JÜLICH SUPERCOMPUTING CENTRE (JSC)

Angewandte Forschungsfragen für Studierende am Niederrhein

Project Based ist eine studentische Non-Profit-Initiative aus Kleve. Wir organisieren Hackathons und Challenge-Formate, in denen interdisziplinäre studentische Teams reale Fragestellungen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Region bearbeiten. Es wäre uns eine Ehre, das Jülich Supercomputing Centre als Gründungspartner unserer ersten Veranstaltung zu gewinnen.



UNSER KONZEPT

Jede Veranstaltung basiert auf einer Fragestellung einer Partnerorganisation, die wir zu einer strukturierten Challenge ausarbeiten. Interdisziplinäre Teams bearbeiten diese über ein bis zwei Tage unter Betreuung von Fachleuten der Partnerinstitution. Der Partner erhält so unterschiedliche Perspektiven und mehrere Lösungsansätze für dieselbe Frage; die erfolgreichsten Teams bleiben anschließend mit ihm in Kontakt.

RELEVANZ FÜR DAS JSC

- In der Region um Kleve befinden sich Fakultäten für Ingenieurwesen, Informatik, Data Science und Biologie an der Hochschule Rhein-Waal (HSRW), der Radboud Universiteit und der HAN University of Applied Sciences. Diese Disziplinen entsprechen in hohem Maße den Forschungsfeldern des JSC.
- Das JSC fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs bereits durch Studierendenprogramme und Kurse. Project Based ergänzt dieses Engagement, indem es Studierende früher erreicht, noch vor der Wahl eines Abschluss- oder Masterthemas.

MÖGLICHE CHALLENGES AUS IHREN FORSCHUNGSFELDERN

Strömungs- und Strukturmechanik
Simulation eines realen Bauteils oder Entwicklung seines digitalen Zwillings mit Vorschlag für ein verbessertes Design.

Maschinelles Lernen für die Physik
Training eines Ersatzmodells, das Simulationsergebnisse in Sekunden statt Stunden vorhersagt.

Biologie
Modellierung der Dynamik und Faltung eines Proteins sowie Analyse der strukturbestimmenden Faktoren.

Datenintensive Forschung
Bereinigung, Analyse und Visualisierung eines umfangreichen Forschungsdatensatzes.

Die Beispiele dienen der Orientierung. Die endgültige Aufgabenstellung würden wir gemeinsam mit Ihrem Team festlegen.

ERBETENE UNTERSTÜTZUNG

Event-Sponsoring
Finanzierung von Preisen, Verpflegung, Räumlichkeiten und Anreise der Studierenden.

Aufgabenstellung
Eine Forschungsfrage aus einem Ihrer Labs, zugeschnitten auf eine ein- bis zweitägige Veranstaltung.

Mentoring und Jury
Zwei bis drei Fachleute des JSC, vor Ort in Kleve oder per Videokonferenz.

NUTZEN FÜR DAS JSC

- Früher Kontakt zu motivierten Studierenden für Hilfskraftstellen, Abschlussarbeiten und das Gaststudierendenprogramm.
- Mehrere Teams bearbeiten parallel eine Ihrer Forschungsfragen, jeweils mit eigenständigem Ansatz.
- Sichtbarkeit als Gründungspartner, u. a. mit Ihrem Logo auf unserer Website und in Veranstaltungsmaterialien.
- Stärkere Präsenz am Niederrhein und in den benachbarten niederländischen Städten Nijmegen und Arnheim.

KONZEPTENTWURF FÜR UNSERE ERSTE VERANSTALTUNG

Format	Hackathon oder Challenge, ein bis zwei Tage
Ort	Kleve
Zeitraum	Geplant für 2027; Termin in Abstimmung mit den Partnern
Jury	Fachleute der Partnerinstitutionen

AKADEMISCHE UNTERSTÜTZUNG

Fakultät Technologie und Bionik, Hochschule Rhein-Waal

Prof. Dr. Achim Kehrein	Angewandte Mathematik
Dr. Thorsten Camps	Mathematik und Informatik
Prof. Dr. Matthias Krauledat	Informatik
Prof. Dr. Ronny Hartanto	Technische Informatik
Prof. Dr.-Ing. Stéphane Danjou	Maschinen- und Anlagenbau, Schwerpunkt Digitale Produktentwicklung

DAS TEAM

Ahmad Azzeh
Gründer, Chief Officer
Maschinenbau

Pablo de Villota
Logistik
Mechatronic Systems Eng.

Antonio Quaranta
Logistik
Maschinenbau

Jakob-Theodor Feldmann
Technik
Ingenieurwesen

Marco Brackelmanns
Recht und Finanzen
Steuern und Recht

KONTAKT

ahmadazzeh04@gmail.com

Gerne stellen wir Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen das Konzept persönlich oder per Videokonferenz vor.